

Regelungssysteme

Lektion 11: Reglersynthese mittels WOK

Stefan Bonerz



FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

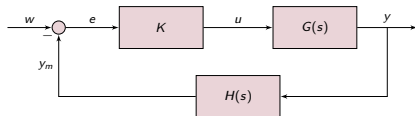
- Wiederholung: Eigenschaften der WOK
- Problematik der bisherigen WOK-Reglereinstellung anhand eines Einführungsbeispiels
- Lösung: Einsatz eines Kaskadenkompensators
- Reglerauslegung für
 - ▶ Dynamikanpassung: PD- und Lead-Kompensator
 - ▶ Regelfehlerkorrektur: PI- und Leag-Kompensator
- Kombinationsformen PID- und LeadLag-Kompensator

Lernziele:

- Vorgehensweise bei der Reglerauslegung hinsichtlich Dynamik und Regelfehler verstehen und in MATLAB umsetzen können.

Reglersynthese mittels WOK

Eigenschaften der WOK



Führungsübertragungsfunktion:

$$F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

Die Bestimmung der **Polstellen** der **Führungsübertragungsfunktion** erfolgt durch Ermittlung der Nullstellen des Nennerpolynoms:

$$\begin{aligned} 1 + KG(s)H(s) &= 0 \\ KG(s)H(s) &= -1 = 1 \angle (2k+1)180^\circ \\ k &= 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \end{aligned}$$

oder in alternativer Schreibweise muss gelten:

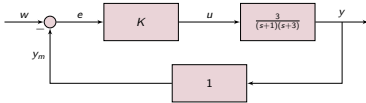
$$|KG(s)H(s)| = 1$$

$$\angle KG(s)H(s) = (2k+1)180^\circ$$

Reglersynthese mittels WOK

Einführungsbeispiel

Gegebener Regelkreis:

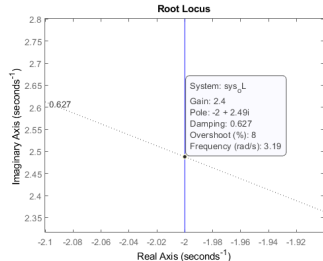
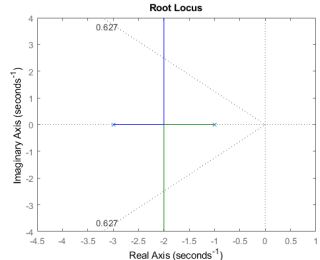


Aufgabe:

Gesucht ist der Verstärkungsfaktor, bei dem die Führungsübertragungsfunktion eine Überschwingweite von 8% besitzt.

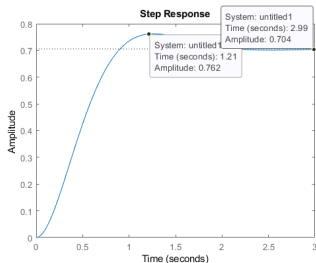
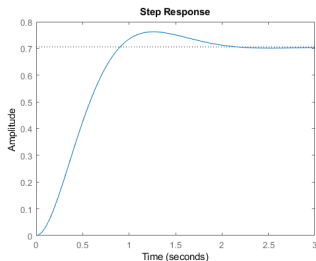
```
s=tf('s');  
% Systemdefinition  
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));  
rlocus(sys_oL);  
axis([-4.5 1 -4 4]);  
% Genzwerte  
Mp=0.08; % 8% Überschwingweite  
D=-log(Mp)/sqrt(pi)^2+log(Mp)^2); % Dämpfung  
wn=0; % Normierte Eigenfrequenz  
sgrid(D, wn);  
% Step  
figure;  
step(feedback(2.4*sys_oL,1,-1));
```

Aus der Simulation der Wurzelortskurve ergibt sich für die gegebene Überschwingweite der gesuchte Verstärkungsfaktor von $K = 2.4$.



Reglersynthese mittels WOK

Einführungsbeispiel

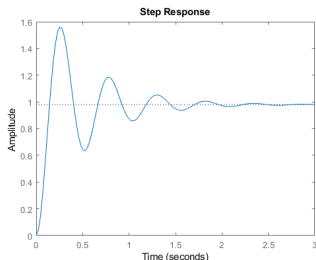


Die Simulation zeigt das gewünschte **dynamische Führungsverhalten**, allerdings ist der **Regelfehler** sehr groß.

$$\begin{aligned}e_{\infty}(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(1 - \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} \right) \frac{1}{s} \\&= 1 - \frac{2.4 \frac{3}{(s+1)(s+3)}}{1 + 2.4 \frac{3}{(s+1)(s+3)}} \\&= 1 - \frac{7.2}{(s+1)(s+3) + 7.2} \\&= 1 - 0.705 \\&\rightarrow e_{ss} = 0.294 \hat{=} 29.4\%\end{aligned}$$

Reglersynthese mittels WOK

Einführungsbeispiel



Mit einem Verstärkungsfaktor $K = 49$ vergrößert sich die Überschwingweite zu $M_p = 59.2\%$. Gleichzeitig liegt der Regelfehler in einem Fehlerband von 2% um den Sollendwert.

Der **Regelfehler** soll beispielsweise auf 2% **begrenzt** werden. Gesucht ist der dazugehörige **Verstärkungsfaktor K**.

$$\begin{aligned} e_{ss} &= 0.02 \rightarrow e_{\infty}(t) = 1 - 0.02 \\ &= 0.98 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_{\infty}(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K \frac{3}{(s+1)(s+3)}}{1 + 2.4 \frac{3}{(s+1)(s+3)}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3K}{(s+1)(s+3) + 3K} \\ &= 0.98 \\ \rightarrow 0.98 &= \frac{3K}{3 + 3K} \\ 0.98(1 + K) &= K \\ 0.98 + 0.98K &= K \\ 0.98 &= 0.02K \rightarrow K = 49 \end{aligned}$$

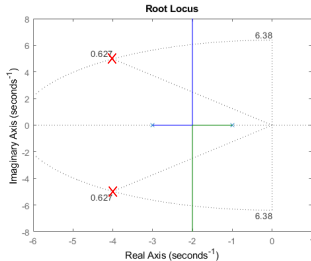
Mittels Verstärkungsfaktor kann die **Überschwingweite** und der **Regelfehler** eingestellt werden.
Leider ist dies nur in **Kombination** möglich

Reglersynthese mittels WOK

Einführungsbeispiel

Die zulässige **Überschwingweite** soll wieder 8% betragen.

Neu ist die Forderung nach einer **Einschwingzeit** von $t_s = 1s$.



```
s=tf('s');  
  
% Systemdefinition  
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));  
rlocus(sys_oL);  
axis([-6 1 -8 8]);  
  
% Genzwerte  
Mp=0.08; % 8% Überschwingweite  
ts=1; % Einschwingzeit 1s  
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung  
wn=4/(D*ts); % Normierte Eigenfrequenz  
sgrid(D, wn);
```

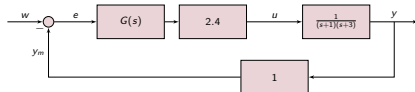
Die Simulation zeigt, dass die beiden **rot markierten Polstellen nicht** auf der aktuellen Wurzelortskurve liegen.

Es ist klar, dass die **Wurzelortskurve verschoben** werden muss.

Die **Wurzelortskurve** muss durch **Hinzunahme von Pol- und Nullstellen** in seinem dynamischen Verhalten angepasst werden. Dazu ist ein **Kompensator** erforderlich.

Reglersynthese mittels WOK

Einführungsbeispiel



Die **Lösung** ist die **Verwendung** eines **Kaskadenkompensators** $G(s)$.

- Verbesserung des **Regelfehlers**:
 - ▶ PI-Kompensator
 - ▶ Lag-Kompensator
- Verbesserung der **Dynamik**:
 - ▶ PD-Kompensator
 - ▶ Lead-Kompensator
- Verbesserung der **Dynamik und des Regelfehlers**:
 - ▶ PID-Kompensator
 - ▶ Lead-Lag-Kompensator

Reglersynthese mittels WOK

Möglichkeiten zur Wahl des Kaskadenkompensators

Funktion	Kompensator	Übertragungsfunktion	Eigenschaft
Verbesserung Regelfehler	PI	$K \frac{s+z_c}{s}$	- Regelfehler wird null, da Polstelle bei null. - Nullstelle liegt bei $-z_c$ und ist klein. - Kann unter Umständen langsames dynamisches Verhalten hervorrufen. - Aktiver Regler erforderlich.
Verbesserung Regelfehler	Lag	$K \frac{s+z_c}{s+p_c}$	- Regelfehler wird verbessert, aber nicht zu null - Pol bei $-p_c$ ist klein, negativ und nahe der null. - Nullstelle bei $-z_c$ ist nahe und links von der Polstelle bei $-p_c$ - Regelfehler wird verbessert durch den Faktor $\frac{z_c}{p_c}$. $z_c > p_c$. - Kann unter Umständen langsames dynamisches Verhalten hervorrufen - Passives Netzwerk möglich
Verbesserung Dynamik	PD	$K(s+z_c)$	- Nullstelle bei $-z_c$ wird gewählt, um diese auf die gewünschte Position der Wurzelortskurve zu legen. - Aktive Regelschaltung ist für die Implementierung erforderlich - Kann Systemrauschen erhöhen und damit die OPVs in Sättigung treiben.

Reglersynthese mittels WOK

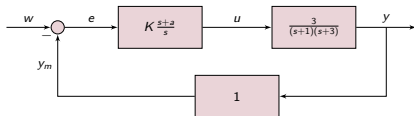
Möglichkeiten zur Wahl des Kaskadenkompensators

Funktion	Kompensator	Übertragungsfunktion	Eigenschaft
Verbesserung Dynamik	Lead	$k \frac{s+z_c}{s+p_c}$	- Nullstelle bei $-z_c$ und Polstelle bei $-p_c$ werden gewählt, um die Wurzelortskurve zu verändern. - Die Polstelle bei $-p_c$ ist stärker negativ als die Nullstelle bei $-z_c$. - Einsatz eines passiven Reglers möglich.
Verbesserung Regelfehler und Dynamik	PID	$K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$	- PD-Anteil verbessert die Dynamik. - PI-Anteil verbessert den Regelfehler. - Aktiver Regler erforderlich.
Verbesserung Regelfehler und Dynamik	Lag	$K \frac{(s+z_{lead})(s+z_{lag})}{(s+p_{lead})(s+p_{lag})}$	- Lead-Kompensation verbessert die Dynamik - Lag-Kompensation verbessert den Regelfehler - Passives Netzwerk möglich

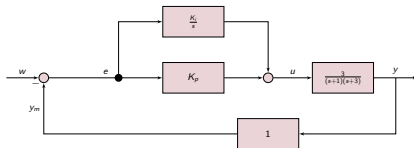
Reglersynthese mittels WOK

PI-Kompensator

Standard-Regelkreis mit PI-Kompensator:



Alternative Darstellung des PI-Kompensators:



Der PI-Kompensator besteht aus 2 Blöcken:

- Einem Anteil, welcher **proportional zum Regelfehler** ist.
- Einem Anteil, welcher das **Integral über den Regelfehler** beschreibt.

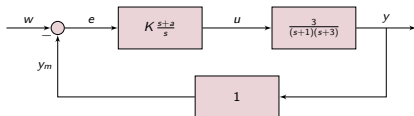
$$\begin{aligned} U(s) &= E(s) \cdot K \frac{s+a}{s} \\ &= KE(s) + \frac{Ka}{s} E(s) \\ &= K_p E(s) + \frac{K_i}{s} E(s) \end{aligned}$$

- Die **Polstelle** (Integratoranteil) verbessert den **Regelfehler**
- Die **Nullstelle** nahe des Ursprungs **verringert** den Einfluß der Kompensator-Polstelle und läßt das dynamische Verhalten nahezu unverändert.

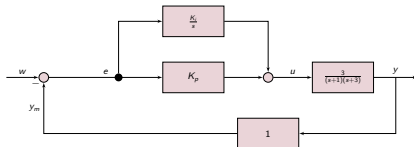
Reglersynthese mittels WOK

PI-Kompensator

Standard-Regelkreis mit PI-Kompensator:



Alternative Darstellung des PI-Kompensators:

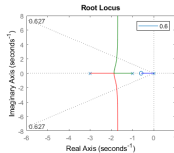
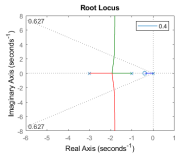
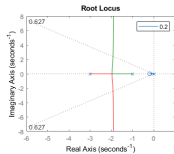
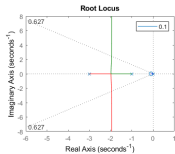


Für die Nullstelle des PI-Kompensators gilt dabei Allgemein:

- Nullstelle ist sehr nahe am Ursprung:
 - ▶ Die Pole des PI-Regelkreises verschieben sich etwas im Vergleich zu den Polen des unkompensierten Regelkreises
 - ▶ Sehr kleine Integralverstärkung K_i .
 - ▶ Langsame Dynamik des Gesamtsystems, bis der Regelfehler durch Integration herausgerechnet ist.
- Nullstelle weit entfernt vom Ursprung:
 - ▶ Die Pole des PI-Regelkreises verschieben sich stärker im Vergleich zu den Polen des unkompensierten Regelkreises
 - ▶ Relativ große Integralverstärkung K_i .
 - ▶ Schnellere Dynamik des Gesamtsystems, da der Regelfehler durch Integration in kürzerer Zeit herausgerechnet ist.

Reglersynthese mittels WOK

PI-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Nullstelle
z_c=[0.1, 0.2, 0.4, 0.6];
for i=1:length(z_c)
    sys_c(i)=(s+z_c(i))/s;
end

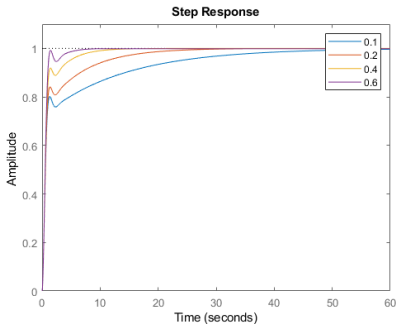
% Systemdefinition
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));

for k=1:4
    subplot(2,2,k);
    rlocus(sys_oL*sys_c(k));
    legend(num2str(z_c(k)));
    axis([-6 1 -8 8]);
    % Genzwerte
    Mp=0.08; % 8% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi()*^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
    wn=0; % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end

% Step
figure;
for k=1:4
    step(feedback(2.4*sys_c(k)*sys_oL,1,-1));
    hold on;
end
legend(num2str(z_c(1)),num2str(z_c(2)),num2str(z_c(3)),num2str(z_c(4)));
axis([0 60 0 1.1]);
```

Reglersynthese mittels WOK

PI-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Nullstelle
z_c=[0.1, 0.2, 0.4, 0.6];
for i=1:length(z_c)
    sys_c(i)=(s+z_c(i))/s;
end

% Systemdefinition
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));

for k=1:4
    subplot(2,2,k);
    rlocus(sys_oL*sys_c(k));
    legend(num2str(z_c(k)));
    axis([-6 1 -8 8]);
    % Genzwerte
    Mp=0.08; % 8% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung
    wn=0; % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end

% Step
figure;
for k=1:4
    step(feedback(2.4*sys_c(k)*sys_oL,1,-1));
    hold on;
end
legend(num2str(z_c(1)),num2str(z_c(2)),num2str(z_c(3)),num2str(z_c(4)));
axis([0 60 0 1.1]);
```

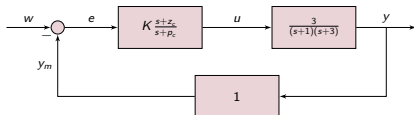
Reglersynthese mittels WOK

Lag-Kompensator

- Der **PI-Kompensator** erfordert einen **idealen Integrator**.
 - ▶ Dazu ist ein aktiver Schaltkreis (OPV) erforderlich bei analoger Implementierung
 - ▶ Möglichkeit eines **Integrator-Windup**
- Eine **Alternative** dazu ist die **Lag-Kompensation**.
 - ▶ Ein **Pol** wird **nahe** dem **Ursprung**, aber **nicht im Ursprung**.
 - ▶ Die analoge Implementierung erfolgt über **passive Komponenten**, d.h. Widerstand und Kapazität
- Damit verwendet die Lag-Kompensation ein **Pol-/Nullstellenpaar, welches nahe beieinander liegt**.
 - ▶ Die Dynamik des Systems bleibt nahezu unangetastet.
- **Nachteil:**
 - ▶ Der Regelfehler wird verbessert, aber nicht eliminiert.

Reglersynthese mittels WOK

Lag-Kompensator



- Der **Pol** des Lag-Kompensators liegt **näher** am **Ursprung**, als die **Nullstelle**. Es gilt:

$$z_c > p_c$$

- Starke **Verbesserungen im Regelfehler** e_{ss} erzielt man für:

$$z_c \gg p_c$$

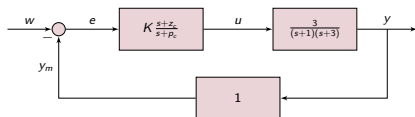
- ▶ aber, um eine Änderung der Dynamik zu verhindern, muss gelten:

$$z_c \approx p_c$$

- ▶ Sind **beide Werte** z_c und p_c sehr klein, werden beide Bedingungen erfüllt.

Reglersynthese mittels WOK

Lag-Kompensator



Designbeispiel:

- Die Polstelle soll nahe am Ursprung liegen. Daher wird folgender Wert gesetzt

$$p_c \approx 0.01$$

- Zudem wird die Dimensionierung von z_c wie folgt vorgenommen:

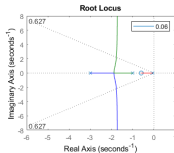
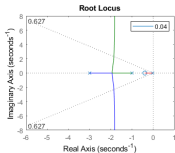
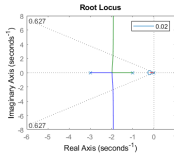
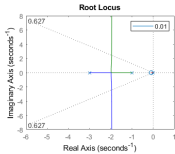
$$z_c = 10 \cdot p_c = 0.1$$

Damit unterscheiden sich die Lage des Lag-Pols von der Lage der Lag-Nullstelle um einen Faktor 10.

- Die Lag-Pol-/Nullstelle liegt **relativ nahe** zusammen verglichen mit den Polen der Regelstrecke bei $s_1 = -1$ und $s_2 = -3$.
 - Damit bleibt die Dynamik des Systems quasi unangetastet.

Reglersynthese mittels WOK

Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Nullstelle
p_c=[0.01, 0.02, 0.04, 0.06];
for i=1:length(p_c)
    sys_c(i)=(s+10*p_c(i))/(s+p_c(i));
end

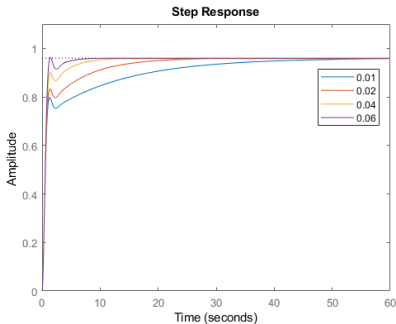
% Systemdefinition
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));

for k=1:4
    subplot(2,2,k);
    rlocus(sys_oL*sys_c(k));
    legend(num2str(p_c(k)));
    axis([-6 1 -8 8]);
    % Genzwerte
    Mp=0.08; % 8% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi()*^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
    wn=0; % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end

% Step
figure;
for k=1:4
    step(feedback(2.4*sys_c(k)*sys_oL,1,-1));
    hold on;
end
legend(num2str(p_c(1)),num2str(p_c(2)),num2str(p_c(3)),num2str(p_c(4)));
axis([0 60 0 1.1]);
```

Reglersynthese mittels WOK

Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Nullstelle
p_c=[0.01, 0.02, 0.04, 0.06];
for i=1:length(p_c)
    sys_c(i)=(s+10*p_c(i))/(s+p_c(i));
end

% Systemdefinition
sys_oL=3/((s+1)*(s+3));

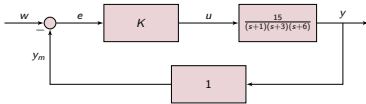
for k=1:4
    subplot(2,2,k);
    rlocus(sys_oL*sys_c(k));
    legend(num2str(p_c(k)));
    axis([-6 1 -8 8]);
    % Genzwerte
    Mp=0.08; % 8% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung
    wn=0; % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end

% Step
figure;
for k=1:4
    step(feedback(2.4*sys_c(k)*sys_oL,1,-1));
    hold on;
end
legend(num2str(p_c(1)),num2str(p_c(2)),num2str(p_c(3)),num2str(p_c(4)));
axis([0 60 0 1.1]);
```

Reglersynthese mittels WOK

Verbesserung der Dynamik

Gegebener Regelkreis:

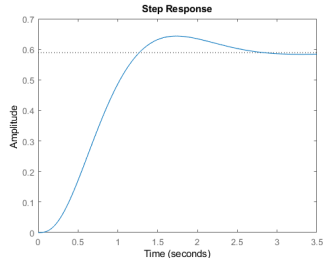
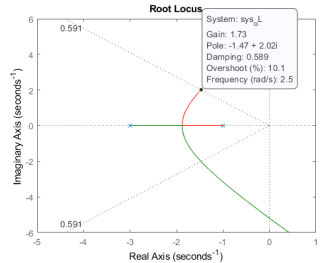


Aufgabe:

Gesucht ist der Verstärkungsfaktor, bei dem die Führungsübertragungsfunktion eine Überschwingweite von 10% besitzt.

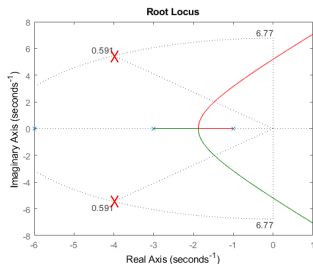
```
s=tf('s');  
% Systemdefinition  
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));  
rlocus(sys_oL);  
axis([-5 1 -6 6]);  
% Genzwerte  
Mp=0.1; % 10% Überschwingweite  
D=-log(Mp)/sqrt(pi)^2+log(Mp)^2); % Dämpfung  
wn=0; % Normierte Eigenfrequenz  
sgrid(D, wn);  
% Step  
figure;  
step(feedback(1.72*sys_oL,1,-1));
```

Aus der Simulation der Wurzelortskurve ergibt sich für die gegebene Überschwingweite der gesuchte Verstärkungsfaktor von $K = 1.72$.



Reglersynthese mittels WOK

Verbesserung der Dynamik



Ziel:

Die Einschwingzeit t_s soll auf 1 Sekunde reduziert werden. Dabei soll die Dynamik des Gesamtsystems erhalten bleiben.

Problem:

Die Zielpolstellen liegen nicht auf der Wurzelortskurve.

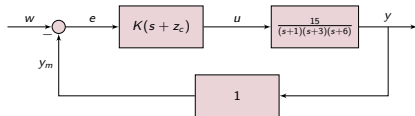
Lösung:

Verwendung eines PD-Kompensators.

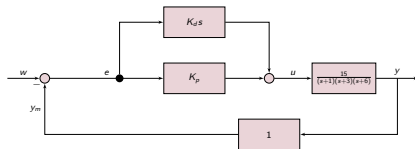
Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator

Standard-Regelkreis mit PD-Kompensator:



Alternative Darstellung des PD-Kompensators:



Eine **Möglichkeit**, die Dynamik des Gesamtsystems zu verbessern, ist die Verwendung der **Ableitung des Regelfehlers**.

Der PD-Kompensator besteht aus 2 Blöcken:

- Einem Anteil, welcher **proportional zum Regelfehler** ist.
- Einem Anteil, welcher das **Differential über den Regelfehler** beschreibt.

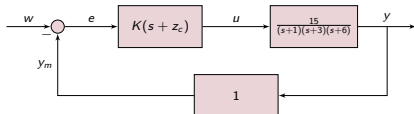
$$\begin{aligned} U(s) &= E(s) \cdot K(s + z_c) \\ &= KsE(s) + Kz_cE(s) \\ &= K_d sE(s) + K_p E(s) \end{aligned}$$

Der PD-Kompensator erzeugt somit eine Nullstelle bei $s = -z_c$.

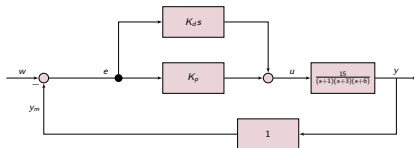
Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator

Standard-Regelkreis mit PD-Kompensator:



Alternative Darstellung des PD-Kompensators:



Auswirkung der Nullstelle:

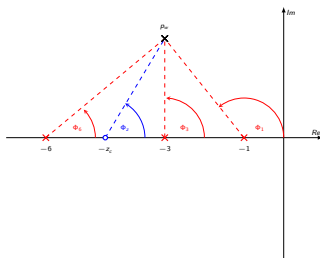
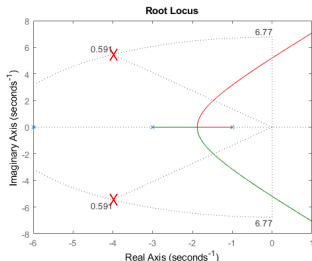
- Die **Nullstelle** erlaubt es, die Wurzelortskurve zu **verschieben**, so dass die **Zielpole auf der Wurzelortskurve** liegen.
- Die **Anzahl der Äste** im Unendlichen (n-m) wird **um 1 reduziert**.
- Der **Asymptotenursprung** s_A wird verschoben:

$$s_A = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

- ▶ wird z_c **vergrößert** (**Linksverschiebung**), dann wandert s_A nach **rechts** Richtung Ursprung.
- ▶ wird z_c **verkleinert** (**Rechtsverschiebung**), dann entfernt sich s_A vom Ursprung.

Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator



Bestimmung der Position des Zielpols:

Aus der Simulation der Wurzelortskurve kann die Zielpolstelle herausgelesen werden:

$$p_w = -4 \pm 5.8j$$

Die Pole der Regelstrecke liegen bei:

$$s_1 = -1$$

$$s_2 = -3$$

$$s_3 = -6$$

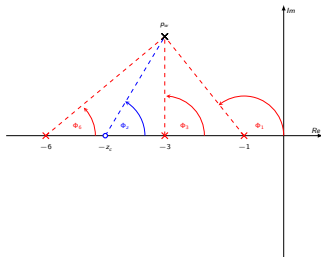
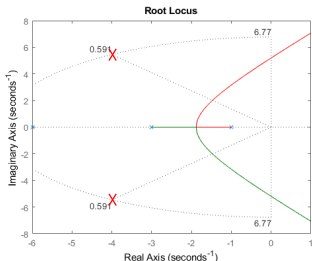
Bestimmung der Winkel Φ_i zum Zielpol:

Damit ergibt sich beispielsweise der Winkel Φ_1 zu:

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \text{rad2deg}\left(\text{atan}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\right) \\ &= \text{rad2deg}\left(\text{atan}\left(\frac{5.8 - 0}{4 - 1}\right)\right) \\ &= 63^\circ\end{aligned}$$

Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator



Für die weiteren Winkel ergeben sich:

$$\Phi_3 = 99.7^\circ$$

$$\Phi_6 = 70.9^\circ$$

Gesucht ist der Winkel z_c .

Dieser berechnet sich aus dem sog. **Winkelkriterium**.

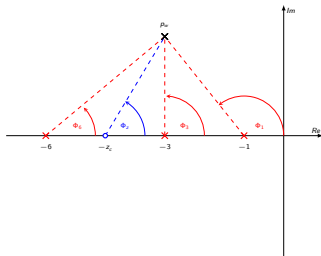
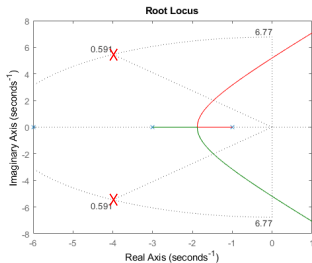
$$\begin{aligned} 180^\circ &= \sum \Phi_{\text{Nullstelle}} - \sum \Phi_{\text{Polstelle}} \\ &= \sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) \end{aligned}$$

Damit ergibt sich der fehlende Winkel Φ_z zu:

$$\begin{aligned} \Phi_z &= 180^\circ + \Phi_1 + \Phi_3 + \Phi_6 \\ &= 180^\circ + 287.6^\circ = 467.6^\circ \end{aligned}$$

Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator

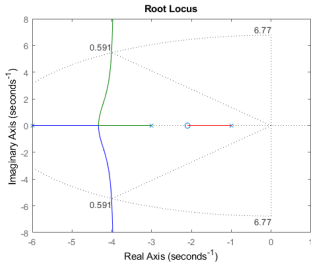


Aus dem Winkel Φ_z und unter Berücksichtigung des Zielpols p_w kann somit der Wert von z_c bestimmt werden.

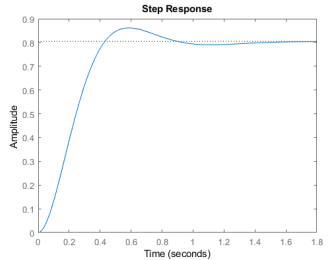
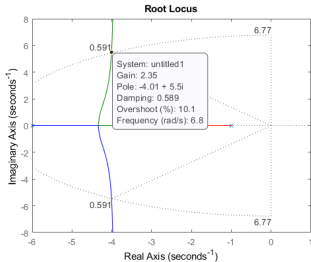
$$\begin{aligned}\Phi_z &= \operatorname{atan}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) \\ &= \operatorname{atan}\left(\frac{5.8}{z_c - 4}\right) \\ \tan(\Phi_z) &= \frac{5.8}{z_c - 4} \\ \rightarrow z_c &= \frac{5.8}{\tan(\Phi_z)} + 4 \\ &= 2.1\end{aligned}$$

Reglersynthese mittels WOK

PD-Kompensator



```
s=tf('s');  
% Systemdefinition  
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));  
sys_c=(s+2.1);  
rlocus(sys_oL*sys_c);  
axis([-6 1 -8 8]);  
% Genzwerte  
Mp=0.1; % 10% Überschwinge  
D=-log(Mp)/sqrt(pi())^2+log(Mp)^2); % Dämpfung  
ts=1; % Einschwingzeit ts=1 Sekunde  
wn=4/(D*ts); % Normierte Eigenfrequenz  
sgrid(D, wn);  
% Sprungantwort  
step(feedback(2.35*sys_c*sys_oL,1,-1));
```



Reglersynthese mittels WOK

Lead-Kompensator

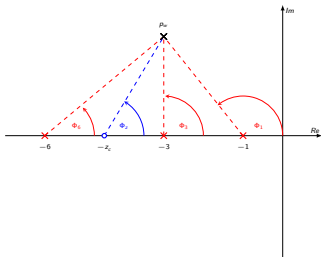
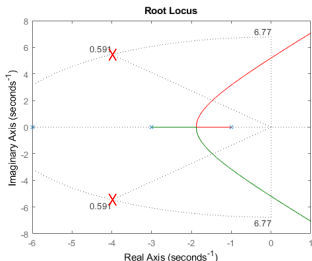
- Bei der Umsetzung des PD-Kompensators wird ein **idealer Differentiator** verwendet:
 - ▶ Dadurch wird das **Rauschen des Sensors** verstärkt.
 - ▶ Für die Umsetzung ist eine aktive Schaltung mit Operationsverstärkern erforderlich.
- Eine **Alternative** zur PD-Kompensation ist die **Lead-Kompensation**
 - ▶ Der Kompensator erzeugt **eine Nullstelle** und einen hochfrequenten **Pol**.

$$G_c = K \frac{s + z_c}{s + p_c}, \text{ mit } p_c > z_c$$

- ▶ Der Pol kann sehr weit entfernt liegen, um nur geringen Einfluß auf die Dynamik eines Systems 2.Ordnung auszuüben.
- ▶ Umsetzung ist mit passiven Komponenten möglich.

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Kompensator



In der vorhergehenden Aufgabe konnte durch Anwenden des sog. **Winkelkriteriums** der fehlende Nullstellenwinkel bestimmt werden.

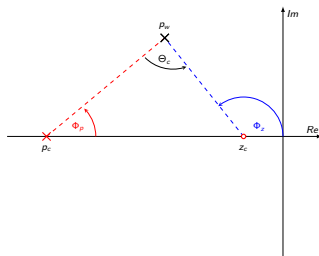
$$\begin{aligned} 180^\circ &= \sum \Phi_{\text{Nullstelle}} - \sum \Phi_{\text{Polstelle}} \\ &= \sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) \end{aligned}$$

Damit ergab sich der fehlende Winkel Φ_z zu:

$$\begin{aligned} \Phi_z &= 180^\circ + \Phi_1 + \Phi_3 + \Phi_6 \\ &= 287.6^\circ \end{aligned}$$

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Kompensator



- Damit der gewünschte **Zielpol** auf der Wurzelortskurve liegt, muss gelten:

$$\angle G_c(s) = 287.6^\circ$$

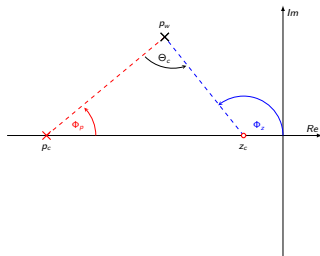
- ▶ Die Nullstelle des Lead-Kompensators erzeugt einen **positiven Winkel**.
- ▶ Die **hochfrequente** Polstelle des Lead-Kompensators erzeugt einen **kleinen, negativen Winkel**.
- ▶ Aus obigen Bedingungen ergibt sich:

$$\angle G_c(s) = \angle(s + z_c) - \angle(s + p_c)$$

- Damit ergibt sich ein resultierender Winkel Θ_c , der sich aus einer unendlichen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten von z_c und p_c ergibt.

Reglersynthese mittels WOK

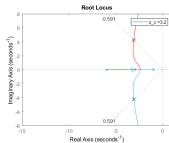
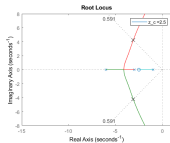
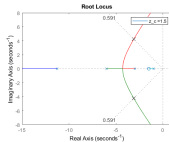
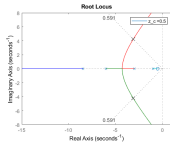
Lead-Kompensator



- Es gibt eine **unendliche Anzahl** an Kombinationsmöglichkeiten für die Parameter z_c und p_c .
 - ▶ Alle erzeugen einen Winkel $\Theta_c = 287.6^\circ$.
 - ▶ Alle Kombinationen erzeugen einen Regelfehler.
 - ▶ Alle Kombinationen erfordern unterschiedliche Verstärkungsfaktoren K .
- Somit **gibt es keine Gesetzmäßigkeit** für die Auslegung der Parameter z_c und p_c .
- In der Literatur finden sich folgende Vorschläge:
 - ▶ Wähle p_c so groß wie möglich unter den gegebenen Rauschbedingungen.
 - ▶ Wähle z_c unterhalb oder etwas links vom Zielpol.

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Kompensator



```
s=tf('s');

% Zielpolstelle (hier nur positive)
p_w=-3.14+.23*1i;

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
p_i=pole(sys_oL);

% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2((imag(p_w)-imag(p_i(i))), (real(p_w)-real(p_i(i)))));
end

% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_c=180+sum(phi);

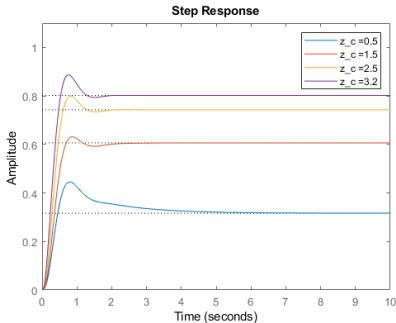
% Mögliche Nullstellen
z_c=[0.5 1.5 2.5 3.2];

% Zugehörige Polstellen für Winkel theta
phi_c=rad2deg(angle(p_w-z_c)-deg2rad(theta_c))+360;
for i=1:length(z_c)
    p_c(i)=imag(p_w)/tan(deg2rad(phi_c(i)))+abs(real(p_w));
end

for i=1:length(z_c)
    sys_c=(s+z_c(i))/(s+p_c(i));
    subplot(2,2,i);
    rlocus(sys_oL*sys_c);
    hold on;
    plot(real(p_w),imag(p_w),'kx','Markersize',10);
    plot(real(p_w),-imag(p_w),'kx','Markersize',10);
    axis([-15 1 -8 8]);
    legend(strcat('z_c = ',num2str(z_c(i))));
    % Genzwerte
    Mp=0.1; % 8% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi())^2+log(Mp)^2; % Dämpfung
    wn=0; % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end
```


Reglersynthese mittels WOK

Lead-Kompensator



```
s=tf('s');

% Zielpolstelle (hier nur positive)
p_w=-3.14+23i;

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
p_i=pole(sys_oL);

% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2((imag(p_w)-imag(p_i(i))), (real(p_w)-real(p_i(i)))));
end

% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_c=180+sum(phi);

% Mögliche Nullstellen
z_c=[0.5 1.5 2.5 3.2];

% Zugehörige Polstellen für Winkel theta
% theta_c=arc(p_w+z_c)-arc(p_w+p_c)
% arc(p_w+p_c)=arc(p_w+z_c)-theta_c
phi_c=rad2deg(angle(p_w+z_c)-deg2rad(theta_c))+360;
for i=1:length(z_c)
    p_c(i)=imag(p_w)/tan(deg2rad(phi_c(i)))+abs(real(p_w));
end

% Verstärkungsparameter aus Wurzelortskurve
K=[9.4 13.9 26.6 73.6];

% Plot
Legend=cell(length(z_c),1);
for i=1:length(z_c)
    sys_c=(s+z_c(i))/(s+p_c(i));
    step(feedback(K(i)+sys_c*sys_oL,1,-1));
    axis([0 10 1.1]);
    Legend{i}=strcat('z_c = ',num2str(z_c(i)));
    hold on;
end
legend(Legend);
```

Reglersynthese mittels WOK

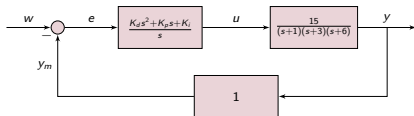
Verbesserung von Regelfehler und Dynamik

- Der **Regelfehler** kann durch Einsatz eines **PI-** oder **Lag-Kompensators** verbessert werden.
- Die **Dynamik** kann mittels **PD-** oder **Lead-Lompensators** verbessert werden.
- Werden **beide** Varianten eingesetzt, so kann sowohl der **Regelfehler** als auch die **Dynamik** verbessert werden.
 - ▶ PD- oder LEad-Kompensation zur Erzielung der geforderten Dynamik
 - ▶ PI- oder Lag-Kompensation zur Erlangung des geforderten Regelfehlers.
- Dies kann erfüllt werden durch den Einsatz eines
 - ▶ PID- Komepnorsators
 - ▶ Lead-Lag Kompensator
- Dazu gibt es 2 grundsätzliche Vorgehensweisen:
 - ▶ **Zuerst** die **Dynamik** des Gesamtsystems gemäß Vorgaben dimensionieren und **danach** den **Regelfehler** korrigieren, bis dieser die Vorgaben erfüllt:
 - ★ Die **Dynamik** kann sich **etwas verändern**, wenn der **Regelfehler** korrigiert wird.
 - ▶ **Zuerst** die Korrektur des **Regelfehlers** vornehmen und **dann** die **Dynamik** des Systems korrigieren:
 - ★ Der **Regelfehler** kann unter Umständen bei Anpassung der Dynamik verändert werden.
- **Folglich** sind **Iterationen** bei der Kompensatorauslegung erforderlich.

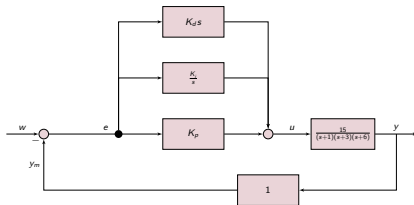
Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator

Standard-Regelkreis mit PID-Kompensator:



Alternative Darstellung des PID-Kompensators:



- Der **PID-Kompensator** vereint den **PI-Kompensator** und den **PD-Kompensator**.
- Der **PD-Kompensator** verbessert die **Dynamik**
- Der **PI-Kompensator** verbessert den **Regelfehler**
- Die Übertragungsfunktion lautet:

$$\begin{aligned} G_c &= K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \\ &= \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \end{aligned}$$

- Der PID-Kompensator besitzt **2 Nullstellen** und **einen Pol**.
 - ▶ Eine Nullstelle und ein Pol werden durch den PI-Anteil **nahe dem Ursprung** oder **im Ursprung** platziert.
 - ▶ Die **zweite** Nullstelle ist für die Dynamik erforderlich (PD-Kompensator).

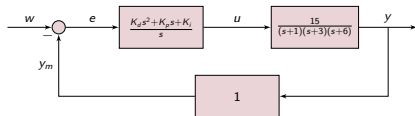
Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator

- Bestimme die **Polposition**, um die **gewünschte Dynamik** zu erzielen.
- Lege einen **PD-Kompensator** (Nullstelle und Verstärkungsfaktor) so aus, dass dieser die entsprechende **Dynamik des Gesamtsystems** bewirkt.
- **Simuliere** das Gesamtsystem mit **PD-Kompensator** und korrigiere, bis das gewünschte **dynamische Verhalten** erzielt wird.
- Entwerfe einen **PI-Kompensator** und füge diesem dem **PD-kompensierten** Gesamtsystem hinzu. Lege dann die **Polstelle** und den erforderlichen **Verstärkungsfaktor** fest.
- Bestimme dann die Parameter K_p , K_i und K_d .
- **Simuliere** das PID-kompensierte **Gesamtsystem** und **korrigiere**, falls erforderlich, **iterativ**.

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



Aufgabe:

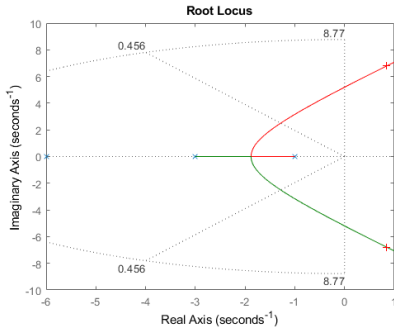
Ein PID-Kompensator soll so dimensioniert werden, dass folgende Gesamtsystemspezifikation erfüllt ist:

- Die Einschwingzeit t_s soll ungefähr 2 Sekunden betragen
- Die Überschwingweite darf maximal 20% über dem Endwert liegen.
- Der Regelfehler soll null sein.

Zunächst soll mittels PD-Kompensator die dynamische Anforderung erfüllt werden.

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;
close all;

s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));

rlocus(sys_oL);
axis([-6 1 -10 10]);

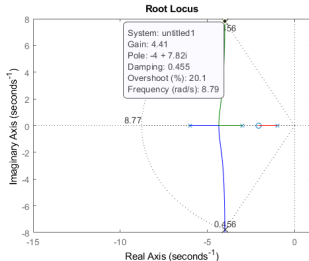
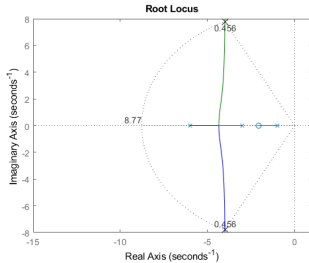
% Genzwerte
Mp=0.2; % 20% Überschwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);

% Graphische Suche nach Wunsch-Polstelle
rlocfind(sys_oL);

% Wunschpolstelle ergibt sich damit zu:
p_w=-4+7.8*i;
```

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;
close all;

s=tf('s');

% Wunschpolstelle (hier nur die positive)
p_w=-4+7.8*1i;

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
p_i=pole(sys_oL);

% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2((imag(p_w)-imag(p_i(i))), (real(p_w)-real(p_i(i)))));
end

% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_z=180+sum(phi);

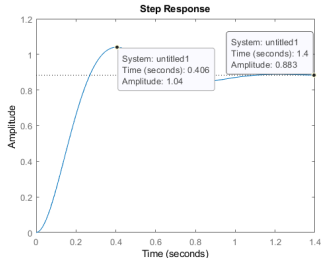
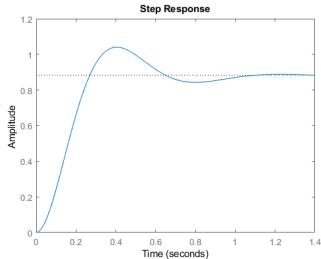
% Zugehörige Nullstelle für Winkel theta
z_c=abs(imag(p_w))/tan(deg2rad(theta_z))+abs(real(p_w));

sys_c=s+z_c;
rlocus(sys_oL+sys_c);
hold on;
plot(real(p_w),imag(p_w), 'kx', 'Markersize',10);
plot(real(p_w),-imag(p_w), 'kx', 'Markersize',10);
axis([-15 1 -8 8]);

% Grenzwerte
Mp=0.2; % 20% Übershwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);
```

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;  
close all;  
s=tf('s');  
  
% Systemdefinition  
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));  
sys_c=s+2.06;  
  
% Step  
figure;  
step(feedback(4.41*sys_c*sys_oL,1,-1));
```

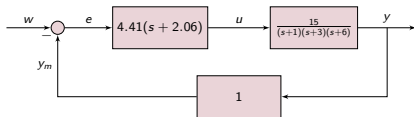
Fazit:

Die Überschwingweite ist kleiner als 20%. Die Einschwingzeit von 1 Sekunde ist eingehalten.

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator

Regelkreis mit PD-Kompensator:



- Im nächsten Schritt wird ein PI-Kompensator zum vorhandenen Regelkreis mit PD-Kompensator hinzugefügt.

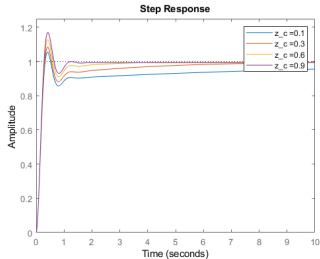
- ▶ Ein Pol im Ursprung sowie eine Nullstelle nahe des Ursprungs wird mittels PI-Kompensator in den Regelkreis eingefügt:

$$G_c = \frac{s + z_p}{s}$$

- Wo soll die Nullstelle z_p liegen?
 - ▶ Sehr kleine Werte z_p führt zu sehr langsamen dynamischen Verhalten, d.h. der Regelfehler wird sehr langsam herausgerechnet.
 - ▶ Kleine Werte für z_p bedeutet, dass der PI-Kompensator nur geringen Einfluß auf den PD-kompensierten Regelkreis nimmt.
 - ▶ Für die optimale Auslegung ist Simulation erforderlich.

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

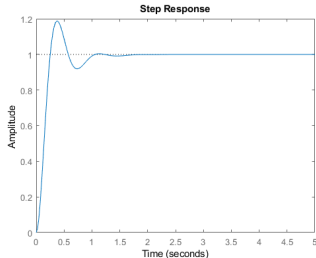
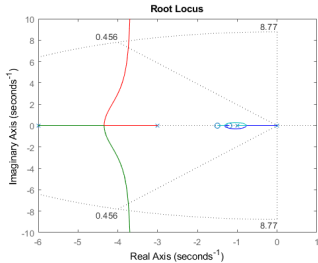
% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
sys_cPD=4.41*(s+2.06);

% Wahl der Nullstelle
z_c=[0.1 0.3 0.6 0.9];
for i=1:length(z_c)
    sys_cPI(i)=(s+z_c(i))/s;
end

% Step
figure;
Legend=cell(length(z_c),1);
for i=1:length(z_c)
    step(feedback(sys_cPD*sys_cPI(i)*sys_oL,1,—));
    axis([0 10 0 1.25]);
    Legend{i}=strcat('z_c = ',num2str(z_c(i)));
    hold on;
end
legend(Legend);
```

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
sys_cPD=4.41*(s+1.5);
sys_cPI=(s+1.2)/s;

rlocus(1.2*sys_oL*sys_cPD*sys_cPI);
axis([-6 1 -10 10]);

% Genzwerte
Mp=0.2; % 20% Überschwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);

figure;
step(feedback(1.2*sys_cPD*sys_cPI*sys_oL,1));
axis([0 5 0 1.2]);
```

Damit ergeben sich die PID-Parameter zu:

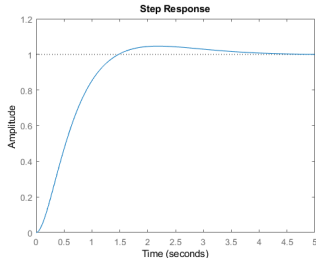
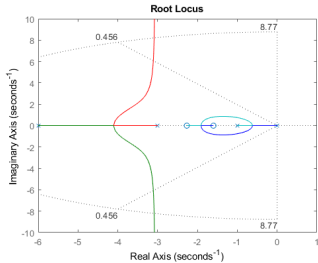
$$K_d = 5.29$$

$$K_p = 14.28$$

$$K_i = 9.52$$

Reglersynthese mittels WOK

PID-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_ol=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));

% PIDTune
sys_c=pidtune(sys_ol, 'PID');

% Wurzelortskurve
rlocus(sys_c*sys_ol);
axis([-6 1 -10 10]);
Mp=0.2; % 20% Überswingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);

% Plot
figure;
step(feedback(sys_c*sys_ol,1,-1));
axis([0 5 0 1.2]);
```

Damit ergeben sich die PID-Parameter zu:

$$K_d = 0.646$$

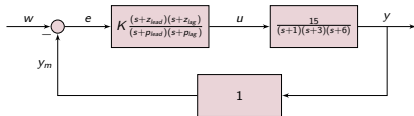
$$K_p = 2.5$$

$$K_i = 2.34$$

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator

Regelkreis mit Lead-Lag-Kompensator:



- **Äquivalent** zur PID-Auslegung kann der differentiale und integrale Anteil auch mittels **Lead-** und **Lag-Kompensator** realisiert werden.

- ▶ Der **Lead-Kompensator** korrigiert dabei das **dynamische Verhalten**.
- ▶ Der **Lag-Kompensator** verändert dabei den **Regelfehler**.

- Die Übertragungsfunktion des Lead-Lag-Kompensators lautet:

$$G_s(s) = K \frac{(s + z_{lead})(s + z_{lag})}{(s + p_{lead})(s + p_{lag})}$$

- ▶ Der Lead-Kompensator fügt **einen Pol und eine Nullstelle** zum Gesamtsystem.
 $z_{lead} < p_{lead}$.
- ▶ Der Lag-Kompensator erzeugt **nahe des Ursprungs eine Pol- und Nullstelle**.
 $z_{lag} > p_{lag} \approx 0$.

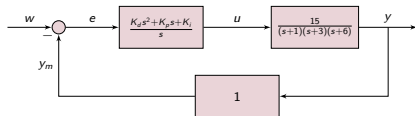
Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator

- Bestimme die **Polposition**, um die **gewünschte Dynamik** zu erzielen.
- Lege einen **Lead-Kompensator** (Nullstelle, Pol und Verstärkungsfaktor) so aus, dass dieser die entsprechende **Dynamik des Gesamtsystems** bewirkt.
- **Simuliere** das Gesamtsystem mit **Lead-Kompensator** und korrigiere, bis das gewünschte **dynamische Verhalten** erzielt wird.
- Entwerfe einen **Lag-Kompensator** und füge diesem dem **Lead-kompensierten** Gesamtsystem hinzu. Lege dann die **Pol- und Nullstelle** und den erforderlichen **Verstärkungsfaktor** fest.
- **Simuliere** das Lead-Lag-kompensierte **Gesamtsystem** und **korrigiere**, falls erforderlich, **iterativ**.

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator



Aufgabe:

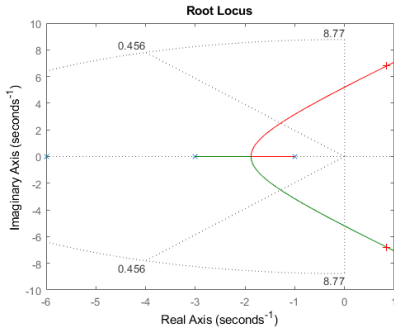
Ein PID-Kompensator soll so dimensioniert werden, dass folgende Gesamtsystemspezifikation erfüllt ist:

- Die Einschwingzeit t_s soll ungefähr 2 Sekunden betragen
- Die Überschwingweite darf maximal 20% über dem Endwert liegen.
- Der Regelfehler soll maximal 2% sein.

Zunächst soll mittels Lead-Kompensator die dynamische Anforderung erfüllt werden.

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;

s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));

rlocus(sys_oL);
axis([-6 1 -10 10]);

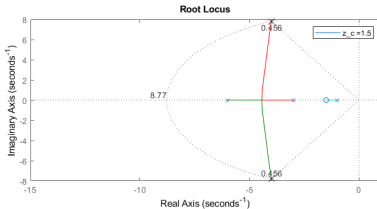
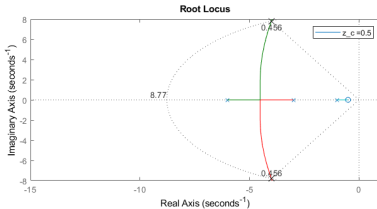
% Genzwerte
Mp=0.2; % 20% Überschwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*^2+log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);

% Graphische Suche nach Wunsch-Polstelle
rlocfind(sys_oL);

% Wunschpolstelle ergibt sich damit zu:
p_w=-4+7.8*i;
```


Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;

s=tf('s');

% Zielpolstelle (hier nur positive)
p_w=-4+7.8*i;

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
p_i=pole(sys_oL);

% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2((imag(p_w)-imag(p_i(i))), (real(p_w)-real(p_i(i)))));
end

% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_c=180+sum(phi);

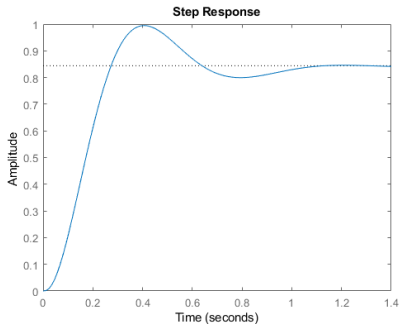
% Mögliche Nullstellen
z_c=[0.5 1.5];

% Zugehörige Polstellen für Winkel theta
phi_c=rad2deg(angle(p_w+z_c)-deg2rad(theta_c))+360;
for i=1:length(z_c)
    p_c(i)=imag(p_w)/tan(deg2rad(phi_c(i)))+abs(real(p_w));
end

for i=1:length(z_c)
    sys_c=(s+z_c(i))/(s+p_c(i));
    subplot(2,1,i);
    rlocus(sys_oL*sys_c);
    hold on;
    plot(real(p_w),imag(p_w),'kx','Markersize',10);
    plot(real(p_w),-imag(p_w),'kx','Markersize',10);
    axis([-15 1 -8 8]);
    legend(strcat('z_c = ',num2str(z_c(i))));
    % Genzwerte
    Mp=0.2; % 20% Überschwingweite
    D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2+log(Mp)^2); % Dämpfung
    ts=1; % Einschwingzeit
    wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
    sgrid(D, wn);
end
```

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
sys_cLead=(s+1.5)/(s+121.1);

% Step
figure;
step(feedback(525*sys_cLead*sys_oL,1,-1));
```

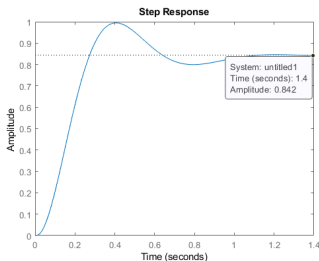
Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator

Der **Regelfehler** beträgt laut Simulation:

$$e_{ss} = 1 - 0.842 = 0.158 \hat{=} 15.8\%$$

Aus dem Blockschaltbild bestehend aus einem Standard-Regelkreis mit Lead-Kompensator und Regelstrecke kann der Regelfehler bestimmt werden:



$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(1 - \frac{G_c G_s}{1 + G_c G_s} \right) \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G_c G_s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 525 \frac{s+1.5}{s+121.1} \frac{15}{(s+1)(s+3)(s+6)}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s+121.1)(s+1)(s+3)(s+6)}{(s+121.1)(s+1)(s+3)(s+6) + 525(s+1.5)15} \\ &= \frac{121.1 \cdot 3 \cdot 6}{121.1 \cdot 3 \cdot 6 + 525 \cdot 1.5 \cdot 15} \\ &= 0.1558 \hat{=} 15.6\% \end{aligned}$$

Die Abweichung zwischen dem berechneten Wert und dem simulierten Wert ergibt sich durch Ungenauigkeiten beim Ablesen. In der Darstellung hat das System noch nicht vollständig den Endwert erreicht.

Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator

Laut Angabe soll der Regelfehler 2% betragen.

Damit ergibt sich folgender Zusammenhang (für das System im eingeschwungenen Zustand)

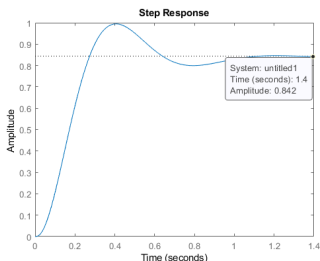
$$\begin{aligned}e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_c G_s} \frac{1}{s} \\&= \frac{1}{1 + K_p} \\ \rightarrow K_p &= \frac{1}{e_{ss}} - 1 \\&= \frac{1}{0.02} - 1 = 49\end{aligned}$$

Aus vorhergehender Regelfehlerbetrachtung ergibt sich somit:

$$\begin{aligned}K_{p,lead} &= \frac{1}{e_{ss}} - 1 \\&= \frac{1}{0.156} - 1 = 5.41\end{aligned}$$

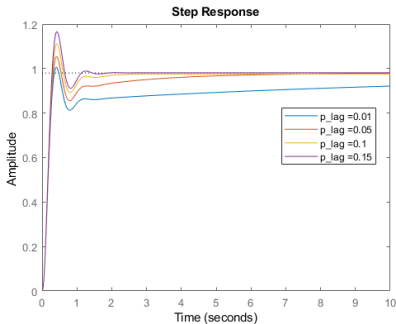
Für das Verhältnis von Lag-Nullstelle zur Lag-Polstelle ergibt sich damit:

$$\frac{z_{lag}}{p_{lag}} = \frac{K_p}{K_{p,lead}} = 9.1$$



Reglersynthese mittels WOK

Lead-Lag-Kompensator



```
clear all;
close all;
s=tf('s');

% Systemdefinition
sys_oL=15/((s+1)*(s+3)*(s+6));
sys_cLead=525*(s+1.5)/(s+121.1);

% Wahl der Lag-Polstelle
p_lag=[0.01 0.05 0.1 0.15];
for i=1:length(p_lag)
    sys_cLag(i)=(s+9.1*p_lag(i))/(s+p_lag(i));
end
% Step
figure;
Legend=cell(length(p_lag),1);
for i=1:length(p_lag)
    step(feedback(sys_cLag(i)*sys_cLead*sys_oL,1,-1));
    Legend(i)=strcat('p_lag = ',num2str(p_lag(i)));
    hold on;
    axis([0 10 0 1.2]);
end
legend(Legend);
```

Übungsaufgabe

PD-Reglersynthese und Vorsteuerung mittels MATLAB

Aufgabe:

Bei einer **weglosen Waage** wird mittels Regelkreis eine Magnetkraft erzeugt, die der Gewichtskraft des Messobjektes entgegenwirkt. Damit erfährt die Waage keine Auslenkung. Der zur Erzeugung der Magnetkraft notwendig Strom ist damit ein Maß für das Gewicht des Meßobjektes.

Im Folgenden soll mittels WOK unter MATLAB ein PD-Regler mit Vorsteuerung entworfen werden, welcher bei Sollwertsprung eine maximale Überschwingweite von 10% bei einer Einschwingzeit von 0.1 Sekunden ermöglicht. Mittels Vorsteuerung (=Verstärkung der Sollwertvorgabe) soll dann das Ausgangssignal in der Amplitude angepasst werden.

Regelstrecke:

Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke besitzt im Laplaceraum die Übertragungsfunktion:

$$G_R(s) = \frac{KG}{(L \cdot mp \cdot s^3 + (R \cdot mp + L \cdot d)s^2 + (R \cdot d + L \cdot c - KG^2)s + R \cdot c)}$$

Die Übertragungsfunktion beschreibt das Verhalten der geometrischen Auslenkung der Waage zu angelegter Spannung für die Erzeugung der magnetischen Gegenkraft. Die Parameter sind dabei wie folgt gegeben:

- $R = 1$
- $L = 20E - 3$
- $KG = 5$
- $c = 1500$
- $d = 8.5$
- $mp = 30E - 3$
- $g = 9.81$

Übungsaufgabe

PD-Reglersynthese und Vorsteuerung mittels MATLAB

Aufgaben:

- 1 Schreiben Sie ein MATLAB-Skript, mit dem das Pol-/Nullstellendiagramm sowie die Sprungantwort der Regelstrecke angezeigt werden.
- 2 Bevor mit der Auslegung des Reglers begonnen werden kann, ist es sinnvoll, eine Modellreduktion vorzunehmen. Die gegebene Regelstrecke soll dabei durch ein PT_2 -Glied approximiert werden. Dies erleichtert die spätere Auslegung des Reglers über das WOK-Verfahren.
Schreiben Sie ein MATLAB-Skript, welches die Ausgangsregelstrecke über ein PT_2 -Glied approximiert. Verwenden Sie dazu nur die dominanten Pole der Ausgangsregelstrecke und berechnen Sie den erforderlichen Verstärkungsfaktor über den Vergleich der Einheitssprung-Simulation von reduziertem Modell und Ausgangsregelstreckenmodell. Stellen Sie das Ausgangssignal der beiden Modelle in einem Diagramm unter Verwendung des Einheitssprungs dar.
- 3 Lassen Sie die Wurzelortskurve mittels RLOCUS-Befehl berechnen und markieren Sie die Designgrenze für eine Überschwingweite $M_p = 10\%$ bei einer Einschwingzeit von 0.1 Sekunden. Verwenden Sie dazu den Befehl SGRID.
- 4 Lesen Sie die Zielpolstelle aus obigem Diagramm, welche die Anforderungen hinsichtlich Einschwingzeit und Überschwingweite erfüllt.

Übungsaufgabe

PD-Reglersynthese und Vorsteuerung mittels MATLAB

Aufgaben:

- 5 Mit Hilfe des reduzierten Streckenmodells soll ein PD-Regler nach dem WOK-Verfahren entworfen werden. Verwenden Sie das MATLAB-Skript auf Seite 39 und passen Sie dieses an obige Anforderungen an. Zeigen Sie, dass der gesuchte Pol auf der neuen WOK zu liegen kommt. Korrigieren Sie ihr Wunschol so, dass der PD-Regler realisierbar bleibt (Nullstelle muss in linker Halbebene liegen).
- 6 Ermitteln Sie den notwendigen Verstärkungsfaktor aus der Wurzelortskurve, so dass die Zielvorgabe hinsichtlich Einschwingzeit und Überschwingweite erreicht wird.
- 7 Simulieren Sie die Sprungantwort des Regelkreises für das reduzierte und das Ausgangsstreckenmodell. Passen Sie gegebenenfalls den Regelfehler mit Hilfe eines Vorsteuerelements an, welches den Sollwert verstärkt, um den entsprechenden Endwert zu erhalten.

Übungsaufgabe

PD-Reglersynthese und Vorsteuerung mittels MATLAB

```
s=tf('s');
% Parameter
R=1;
L=20E-3;
KG=5;
c=1500;
d=0.5;
mp=30E-3;
g=9.81;
% Systemdefinition
sys_oL=KG/(L*mp*s^3+(R*mp+L*d)*s^2+(R*d+L*c-KG^2)*s+R*c);
figure;
pzmap(sys_oL);
% Modellreduktion
p=pole(sys_oL);
sys=1/((s-p(2))*(s-p(3)));
% Vergleich vereinfachtes Modell und Ausgangsmodell
% für die Bestimmung der Verstärkung
step(sys,'b',sys_oL,'r');
% Berechnung der Verstärkung aus Step-Plot
gain=0.00334/0.000114;
% Vergleich vereinfachtes Modell und Ausgangsmodell
sys=gain*sys;
step(sys,'b',sys_oL,'r');
% WOK
figure;
rlocus(sys);
% Genzwerte
Mp=0.1; % 10% Überschwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2*log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=0.1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);
% Wunschpolstelle
p_w=-40+55*1*i;
```

```
% Wunschpolstelle (hier nur die positive)
p_w=-20+55*1*i; % vorher: -40+55*1*i;

% Systemdefinition
sys_oL=29.3/(s^2+48.1*s+8767);
p_i=pole(sys_oL);

% Bestimmung der Winkel der Streckenpole
for i=1:length(p_i)
    phi(i)=rad2deg(atan2(imag(p_w)-imag(p_i(i)),(real(p_w)-real(p_i(i)))))
;
end
% Bestimmung des erforderlichen Winkels
theta_z=180+sum(phi);

% Zugehörige Nullstelle für Winkel theta
z_c=abs(imag(p_w))/tan(deg2rad(theta_z))+abs(real(p_w));

sys_c=s+z_c;
rlocus(sys_oL*sys_c);
hold on;
plot(real(p_w),imag(p_w),'kx','Markersize',10);
plot(real(p_w),-imag(p_w),'kx','Markersize',10);

% Genzwerte
Mp=0.1; % 10% Überschwingweite
D=-log(Mp)/sqrt(pi()*2*log(Mp)^2); % Dämpfung
ts=0.1; % Einschwingzeit
wn=4/(ts*D); % Normierte Eigenfrequenz
sgrid(D, wn);

% Verstärkung
%rlocfind(sys_oL*sys_c);
```

Übungsaufgabe

PD-Reglersynthese und Vorsteuerung mittels MATLAB

```
% Systemdefinition
sys_oL=29.3/(s^2+48.1*s+8767);
sys_cPD=(s + 659.5);

% Step zur Ermittlung der Gesamtverstärkung
figure;
step(feedback(85.6*sys_cPD*sys_oL,1,-1));
```